

Encabezado

- **Selector de rol:** permite elegir Docente, Coordinador académico o Autoridad. La maqueta lo usa para mostrar el comportamiento visual de permisos. No inicia sesión.
- **Workflow Docente / Programa de curso:**** identifica el área de la aplicación.

Información general

Completa la identificación académica y administrativa del curso:

Espacio	Qué escribir o seleccionar
-----	-----
Unidad académica	Facultad, escuela, departamento o unidad responsable.
Código	Clave oficial del curso, por ejemplo `IS24-PW`.
Asignatura	Nombre oficial de la asignatura.
Programa académico	Carrera o programa al que pertenece.
Departamento	Departamento académico responsable.
Facultad	Facultad a la que pertenece el curso.
Ciclo académico	Semestre, trimestre u otro período académico.
Año	Año en que se impartirá el curso.
Nivel académico	Selecciona el nivel correspondiente, como Técnico o
Licenciatura.	
Área de formación	Selecciona el área académica que corresponde.
Pensum curricular	Año o código del pensum.
Modalidad	Indica si será presencial, e-Learning u otra modalidad
admitida.	
Créditos académicos	Número de créditos del curso.
Horas de clase semanal	Cantidad de horas de clase por semana.
Sede	Campus o sede donde se imparte.
Profesor responsable	Nombre de la persona docente responsable.

Botones:

- **Guardar sección:** en esta maqueta solo confirma visualmente; no conserva los datos.
- **Vista previa PDF:** abre una vista de ejemplo.

Prerrequisitos

Cada fila representa una asignatura que debe aprobarse antes de cursar esta materia.

Columna	Qué poner	
-----	-----	
Orden	Posición del prerrequisito en la lista.	
Código	Código oficial de la asignatura previa.	
Asignatura	Nombre de esa asignatura.	

- **+ Agregar fila:** añade otro prerrequisito vacío.
- **↑ / ↓:** cambia la posición de una fila.
- **x:** elimina una fila.
- **Guardar sección:** muestra el aviso de maqueta.

Descripción

- **Descripción de la asignatura:** explica de forma breve el propósito, los temas generales y el enfoque del curso. Se puede escribir en varias líneas.
- **Guardar sección:** muestra el aviso de maqueta.
- **Vista previa PDF:** abre la vista de ejemplo.

Competencias

- **Competencia general:** describe el aprendizaje o capacidad principal que se espera al finalizar el curso.
- **Competencia específica:** agrega una capacidad concreta y observable que contribuye a la competencia general.
- **+ Agregar fila:** añade una competencia específica.
- **↑ / ↓ / x:** ordena o elimina una competencia.
- **Guardar sección:** muestra el aviso de maqueta.

Perfil de egreso

Cada fila conecta una competencia del perfil de egreso con el aporte del curso.

Columna	Qué poner	
-----	-----	
Código	Código de la competencia del perfil, por ejemplo `PE-3`.	
Contribución	Explica cómo el curso ayuda a desarrollar esa competencia.	

- **+ Agregar fila:** añade otra competencia del perfil.
- **↑ / ↓ / x:** ordena o elimina una fila.
- **Guardar sección:** muestra el aviso de maqueta.

Plan de contenidos

Cada fila representa un módulo o unidad de aprendizaje.

Columna	Qué poner
Módulo	Número o nombre del módulo.
Unidad	Tema o unidad que se trabajará.
Contenido	Temas y conceptos que se cubrirán.
Competencia	Aprendizaje relacionado con el contenido.
Evidencia	Producto o evidencia que demostrará el aprendizaje.
Actividad	Actividad que realizará el estudiante.
Punteo	Valor o puntuación asignada, si aplica.

- **+ Agregar fila:** incorpora otra unidad al plan.
- **↑ / ↓ / ×:** ordena o elimina una unidad.
- **Guardar sección:** muestra el aviso de maqueta.

Bibliografía

Cada fila describe una referencia o recurso de consulta.

Columna	Qué poner
Tipo	Obligatoria, Complementaria o Enlace.
Referencia	Autor, título, edición, año y otros datos bibliográficos disponibles.
Enlace	URL del recurso digital: queda vacío si es una referencia impresa

- **+ Agregar fila:** añade una referencia.
- **↑ / ↓ / ×:** ordena o elimina una referencia.
- **Guardar sección:** muestra el aviso de maqueta.

Evaluación

Cada fila define una actividad o instrumento de evaluación.

Columna	Qué poner
Instrumento	Laboratorio, proyecto, examen, tarea u otra evaluación.
Ponderación %	Porcentaje de la nota final que corresponde al instrumento.

- **+ Agregar fila:** añade otra evaluación.
- **↑ / ↓ / ×:** ordena o elimina una evaluación.
- **Total:** la suma de las ponderaciones debería ser `100%`. En la maqueta el total se actualiza mientras editas los porcentajes.
- **Guardar sección:** muestra el aviso de maqueta.

Autorización

Espacio	Qué escribir	
-----	-----	
Elaborado por	Nombre de quien preparó el programa.	
Revisor	Nombre o cargo de quien revisa el contenido.	
Autoridad	Nombre o cargo de quien autoriza.	
Fecha de elaboración	Fecha en que se preparó el documento.	
Observaciones	Comentarios administrativos o académicos relevantes.	

La **Bitácora de transiciones** es un espacio de consulta para registrar cambios de estado; en esta maqueta aparece vacía. **Guardar sección** solo muestra el aviso de ejemplo.

Flujo de revisión

Estos botones representan el proceso de aprobación:

- **Enviar a revisión:** pasa el borrador a estado Enviada.
- **Tomar en revisión:** inicia la revisión del programa.
- **Devolver con observación:** abre un cuadro para escribir el motivo de devolución.
- **Devolver:** confirma la devolución en la maqueta cuando se escribió una observación.
- **Cancelar:** cierra el cuadro de devolución sin confirmarla.
- **Aprobar contenido:** marca el contenido como aprobado.
- **Autorizar y declarar vigente:** marca el programa como autorizado.
- **Vista previa PDF:** abre una vista de ejemplo; no genera el PDF oficial.

La maqueta permite probar visualmente los cambios de estado, pero no aplica permisos reales ni registra auditoría.

Historial de versiones

Cada bloque muestra el número y el estado de una versión.

- **Abrir:** indica que la información de muestra está en el formulario.
- **PDF:** abre la vista previa de ejemplo.
- **Cambios:** abre un cuadro de ejemplo de comparación.
- **Clonar:** añade una versión de borrador de muestra.

Estructuración del proyecto

```
grupo5/
├── backend/
│   ├── main.py      ← API y servidor
│   └── requirements.txt ← Librerías
├── frontend/
│   ├── index.html   ← Estructura de la página
│   ├── style.css    ← Diseño
│   └── script.js     ← Funciones
└── README.md        ← Información del proyecto
```

UNIVERSIDAD DA VINCI DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA, INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

Versión: 1
Fecha: 2026-09-29
Estado: Borrador

PROGRAMA DE CURSO

Programación Web

Documento de prueba - sin autorización vigente

INFORMACIÓN GENERAL

UNIDAD ACADÉMICA		CÓDIGO	ASIGNATURA	AÑO
Facultad de Ingeniería, Industria y Tecnología		IS24-PW	Programación Web	2026
PROGRAMA ACADÉMICO		DEPARTAMENTO	FACULTAD	
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas		Ingeniería	Ingeniería, Industria y Tecnología	
CICLO ACADÉMICO	NIVEL ACADÉMICO	ÁREA DE FORMACIÓN		PENSUM
4to. Semestre	Licenciatura	Diseño de Ingeniería		2024
MODALIDAD		CRÉDITOS	HORAS SEMANALES	SEDE
e-Learning (síncrono) - presencial		4	4	Huehuetenango

PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA: Ing. Juan Carlos Maeda Juárez

PRERREQUISITOS

Orden	Código	Asignatura
1	IS24-FP2	Fundamentos de Programación 2

DESCRIPCIÓN

Curso práctico orientado al diseño y construcción de aplicaciones web modernas utilizando HTML, CSS, JavaScript, servicios REST, persistencia de datos y flujos de trabajo docentes.

COMPETENCIAS

Competencia general: Desarrolla aplicaciones web integradas con servicios REST y bases de datos.

Competencias específicas
Diseña APIs REST documentadas con OpenAPI.
Implementa interfaces web conectadas a servicios reales.
Aplica buenas prácticas de validación y manejo de errores.

PERFIL DE EGRESO

Código	Contribución
PE-3	Diseña soluciones de software para problemas reales.
PE-5	Integra tecnologías para el desarrollo de sistemas.

PLAN DE CONTENIDOS

Módulo	Unidad	Contenido	Competencia	Evidencia	Actividad	Puntaje
1	Fundamentos HTTP	Métodos HTTP, códigos de estado y JSON	Comprende el protocolo HTTP	Cuestionario	Laboratorio con cliente REST	10
2	API REST	Rutas, validación y errores	Diseña APIs REST	Endpoints funcionales	Proyecto en equipo	30
3	Frontend	HTML, CSS y JavaScript	Integra interfaces web	Interfaz funcional	Desarrollo de aplicación	30

BIBLIOGRAFÍA

Tipo	Referencia	Enlace
Obligatoria	Fielding, R. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures.	
Complementaria	RESTful Web APIs.	
Enlace	Documentación web MDN	https://developer.mozilla.org

EVALUACIÓN

Instrumento	Ponderación
Laboratorios	30%
Proyecto Integrador	40%
Examen final	30%

Total: 100%

AUTORIZACIÓN

Campo	Valor
Elaborado por	Ing. Juan Carlos Maeda Juárez
Revisor	Coordinación académica
Autoridad	Decanatura de Ingeniería
Fecha	2026-08-01
Observaciones	